Traitements géomatiques avancés 3 - Master 2 SIGAT 2026/2027 - Cartogramme

Numéro d'étudiant	Nom	Prénom
22501765	BARBIERI	Thomas
22500759	MENISSEZ	Antoine

Introduction et contextualisation :

Le thème traité pour ce cartogramme concerne l'agriculture, ici la question de l'élevage au sein des départements français. Les deux variables croisées, l'Unité Gros Bétail (UGB) pour la variable de stock, donnent à voir les espaces au sein du territoire avec le plus ou le moins de bêtes présentes. L'aplat de couleur traite de la répartition des vaches laitières dans les départements français, en comparaison aux vaches nourrices. Cette opposition entre laitières et nourrices permet de mettre en avant les logiques différenciées du peuplement de vaches et d'usages des élevages en France, que ce soit dans la production de lait pour les vaches laitières ou dans l'alimentation des veaux pour les vaches nourrices ayant pour but final la vente de viande.

Notre objectif est de permettre l'observation de différences drastiques entre les départements ou au sein de départements contigus. Notre postulat de départ, par nos connaissances de la structure agricole et d'élevage en France, est qu'il y a une grande structure d'élevage, particulièrement bovine et porcine (l'UGB agrégant toutes les espèces, bovins, porcins, volailles...), dans l'ouest de la France, avec une présence également notable dans le Massif Central. Le nord répond à d'autres logiques (agriculture de cultures de façon intensive notamment), tout comme le littoral méditerranéen. Ainsi, de par ce postulat issu des grandes structures historiques, nous souhaitons visualiser si les mêmes dynamiques demeurent à l'œuvre pour la thématique élevage et bovins à l'heure du recensement de 2020, recensement réalisé de façon décennale.

Données mobilisées et pré-traitements :

Les données utilisées ont été produites par l'Agreste du Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Trois jeux de données ont été mobilisés à partir du recensement agricole de 2020, nous permettant ainsi de récolter les données suivantes : le nombre de vaches laitières, le nombre de vaches nourrices (vaches destinées à élever leurs propres veaux sans être traites), et l'Unité Gros Bétail (UGB), agrégeant l'ensemble des effectifs d'animaux d'espèces différentes selon un coefficient fonction du type d'animal. Les données ont pu être téléchargées sur le portail statistique de visualisation de données de l'Agreste, disponible ici : https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat. Enfin, nous mobilisons les données géographiques de l'IGN avec Admin-Express COG Carto à l'échelle des départements.

Aux trois jeux de données mobilisés, ont été apportées les modifications suivantes :

- Suppression des "N/A - secret statistique", pour le nombre de vaches nourrices / laitières et remplacement par des "0".
- Création d'un champ département à partir du code INSEE des communes.
- Agrégation à l'échelle des départements depuis les communes, pour constituer le jeu de données à l'échelle départementale, avec l'outil "Agrégation" de QGIS. Le nombre de vaches de chaque commune est sommé pour atteindre la variable attendue du nombre de vaches dans le département.
- Jointure attributaire à la couche de référence géographique sélectionnée (Admin-Express COG Carto de l'IGN) par le nouveau champ département créé.
- Création de la variable de ratio, selon la formule suivante : (Nombre de vaches laitières du département / (Nombre de vaches laitières du département + Nombre de vaches nourrices du département)) * 100.

In fine, notre couche géographique des départements issus d'Admin Express a été enrichie par 4 variables, dont deux mobilisées sur le rendu final du cartogramme, le nombre d'UGB (Unité Gros Bétail) par département pour la variable de stock, et la part de vaches laitières sur le nombre de vaches totales du département pour la variable de ratio. À noter que pour certains départements (avec des spécialisations spécifiques ou de par leur nature urbaine), une absence de vaches dans le département peut être constatée. C'est le cas de 8 départements.

Pourquoi cet échelon spatial, cette thématique et quel est le public cible ?

Nous avons choisi l'échelon spatial des départements pour plusieurs raisons. Il possède plusieurs avantages. Il est facile à lire, connu de tous, public expert ou non averti, facilitant la lisibilité et la lecture des unités spatiales considérées, particulièrement dans le cadre d'un cartogramme amené à subir des déformations particulières lors de sa création. Un point avantageux des départements est la surface des unités, qui sont relativement "cohérentes" sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de certains départements très urbains (l'ensemble de la petite couronne parisienne ou avec une histoire particulière). À cela s'ajoute que la surface des départements est suffisamment large pour faciliter la lisibilité de l'information transmise. Un échelon inférieur, comme l'EPCI ou la commune, rendait la lecture trop complexe, là où au contraire un échelon supérieur comme la région annihilerait une grande partie de l'information et de sa granularité en raison de son nombre réduit d'unités (13 pour la région, 96 départements pour la France métropolitaine).

Traiter une telle thématique, c'est aussi se positionner dans un sens contraire des cartographies usuellement réalisées dans la mise en place d'un cartogramme. De façon générale, sont valorisés par les données utilisées les centres urbains au détriment des espaces ruraux, ou à une échelle plus large (sur l'Europe par exemple), les pays occidentaux développés en opposition aux pays de l'Est. L'idée que l'on développe ici, c'est la contradiction à la représentation usuellement mobilisée pour développer d'autres idées et thématiques.

Le public cible de notre cartographie est n'importe quelle personne, curieuse, souhaitant s'informer sur les dynamiques agricoles par département en France métropolitaine. Certes, une telle carte nécessite une petite connaissance a priori des cartogrammes pour comprendre au mieux le message transmis, néanmoins, les fortes disparités territoriales que fait apparaître la carte permettent à n'importe qui d'appréhender le fonctionnement à l'œuvre. Nul besoin d'être géomaticien ou géographe pour percevoir et comprendre les dynamiques mises en avant.

Commentaire des séries statistiques et du résumé ScapeToad :

96 unités spatiales ont été considérées pour réaliser la cartographie, cependant dans la mesure où uniquement 88 d'entre elles voient une présence de vaches sur leur espace, les 8 autres sont considérées comme ayant une absence de valeur, "no data", étant représentées comme telles sur la carte. L'histogramme de distribution nous présente une distribution asymétrique, à deux bosses, avec 25 départements entre 0 et 10%, un creux entre 20 et 60% avec un second pic entre 60 et 70%. La distribution y est ici bimodale, principalement due à la spécialisation territoriale à l'œuvre. Nous avons opté pour la méthode dite de "Jenks", qui avait l'avantage de séparer les deux pics (les plus faibles et les plus forts), en laissant sortir une classe intermédiaire. L'objectif était de maximiser la variance inter-classe et de minimiser la variance intra-classe. Une autre discrétisation, comme celle en quantiles, aurait coupé le premier pic (0 - 10%) afin de mieux équilibrer les effectifs entre les classes, même en fragmentant de façon artificielle un groupe pourtant homogène. 5 classes de discrétisation nous paraissaient un bon équilibre pour la lisibilité de la cartographie finale ainsi que pour représenter au mieux les différenciations entre les territoires, en accord avec la lecture de l'histogramme de distribution. Une palette de couleurs divergente a été considérée, cependant, nous avons trouvé plus impactant et plus simple l'usage d'un gradient conventionnel. Une palette divergente aurait pu avoir encore plus de sens si notre discrétisation était parfaitement alignée sur 50%, ce qui n'est pas le cas ici.

L'erreur moyenne du cartogramme réalisé est de **91,14%** (médiane à 98, IQR 93-101). Cela demeure satisfaisant et n'altère pas la lisibilité de la carte. L'écart entre la moyenne et la médiane s'explique par le fort contraste dans la variable de stock (UGB), avec des départements ayant un cheptel quasi nul et d'autres très élevés, avec des maxima proches de 1,5 million dans les Côtes-d'Armor. Ainsi, en moyenne les polygones sont plus grands que ce qu'ils devraient être dans un scénario optimal. Néanmoins on conserve cette représentation, dans la mesure où c'est causé par un certain nombre de départements avec un cheptel très faible, lorsque le reste demeure de façon générale regroupé.

Commentaire du cartogramme :

Pour débuter l'analyse du cartogramme, nous analysons les grandes structures visibles. La plus évidente est la déformation importante du nord-ouest de la France et plus particulièrement de la Bretagne, due à une agriculture tournée principalement vers l'élevage. Ainsi, l'effectif du cheptel est plus élevé que dans le reste du pays. Les départements du sud (Hérault, Gard, etc.) sont eux écrasés, de par leur faible nombre de bêtes dans leurs territoires. Il y a dans le même temps un gradient nord / sud et ouest / est à l'œuvre. De la même manière, l'aplat de couleur met en avant des spécialisations dans le nord-(ouest) et dans les départements frontaliers de l'est (Doubs, Haut-Rhin, Haute-Savoie…), en ce qui concerne la part de vaches laitières sur la population de vaches. La diagonale "des faibles densités" observe un phénomène inverse, avec une spécialisation de ces bovins afin de produire de la viande. Des départements contigus peuvent opérer dans des logiques inverses, entre le Doubs et le Jura notamment, avec des cheptels de taille importante mais une spécialisation différenciée.

L'intérêt principal des cartogrammes (et du nôtre), est de pouvoir au premier coup d'œil observer les grands pôles et dynamiques dans les territoires, ici le nord et le nord-ouest déformés. Il permet de mieux faire comprendre l'importance des populations de bétail dans ces territoires, mieux qu'avec des cercles proportionnels classiques. Ici, les deux variables sont combinées dans une seule image, sans superposition. Un des inconvénients notables est l'invisibilisation des territoires où la variable de stock est faible. Par exemple le sud de la France ou en Île-de-France, ce qui nuit à la lisibilité, notamment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce type de carte comparativement aux cartes "conventionnelles". Cela donne une information importante sur les départements notamment ceux qui sont les plus déformés, aussi bien en étant grossis ou réduits. C'est un inconvénient, mais un attendu de ce mode de représentation, on permet de mettre en avant les espaces où le cheptel est présent. Ici, la lisibilité est réduite pour certaines unités spatiales, cependant à un autre échelon, plus méconnu, il serait encore davantage complexe à lire. Cela dans la mesure où les limites et la structure de ces dernières sont inconnues pour le plus grand nombre.

Une dernière limite est celle de la donnée mobilisée. En effet, lorsque l'UGB est correctement agrégée à l'échelon départemental, notre agrégation des types de vaches est incomplète, dans la mesure où le secret statistique mis en place ne renvoie pas toutes les informations possibles à l'échelon communal. Cette limite est difficile à quantifier, cependant nous ne pensons pas qu'elle soit de nature à remettre en cause nos analyses et dynamiques du cartogramme.

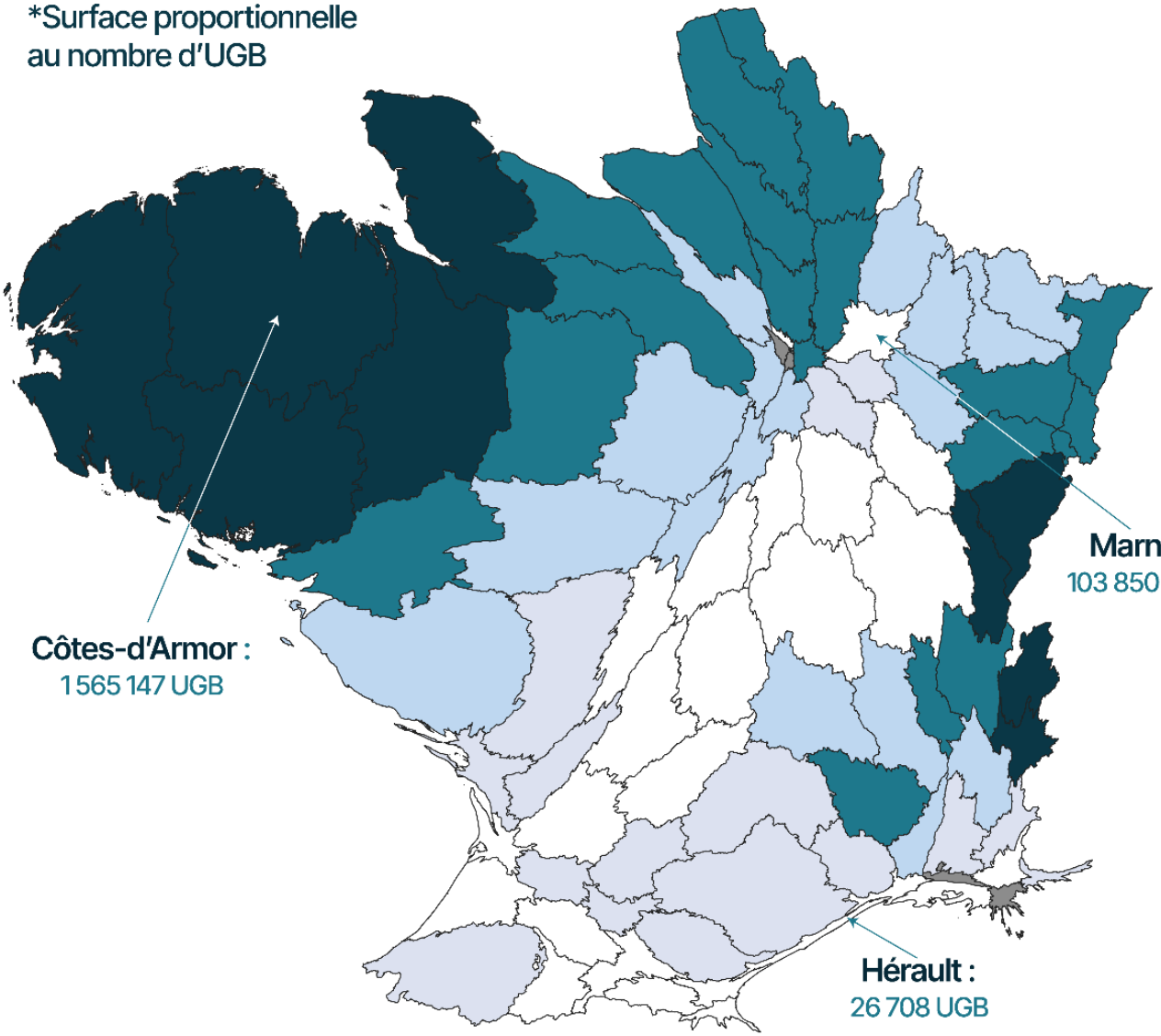
Pour conclure, au regard des postulats évoqués en introduction, notre cartographie reprend les structures majeures de l'élevage en France (Bretagne, Normandie, Massif Central) et en y croisant la dimension bovine. Cet aspect confirme notre hypothèse de départ pour le dynamisme breton, des régions montagnardes de l'est des vaches laitières sur la population totale des bovins et son opposition au Massif Central notamment.

Bétail, lait, veaux, viande...

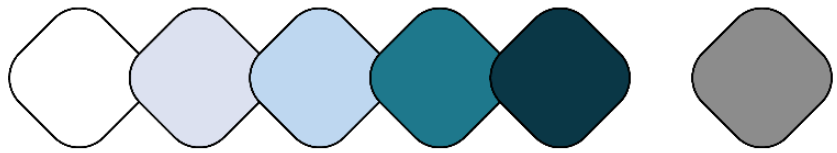
Cartogramme de la France du bétail croisé aux usages différenciés des vaches

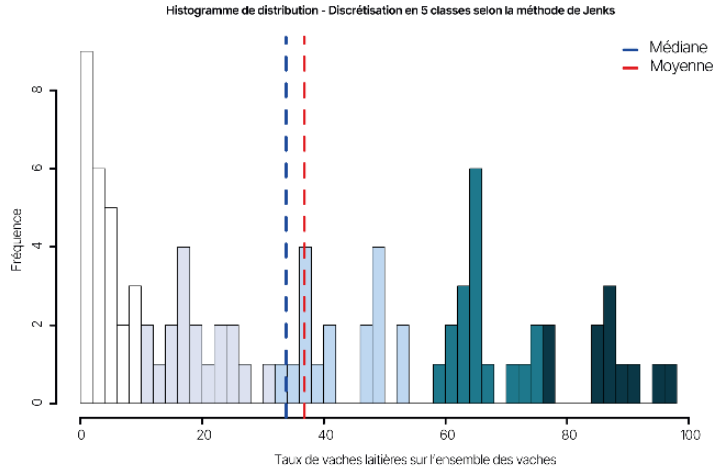
Source : Agreste - recensement agricole 2020, IGN - Admin-Express.

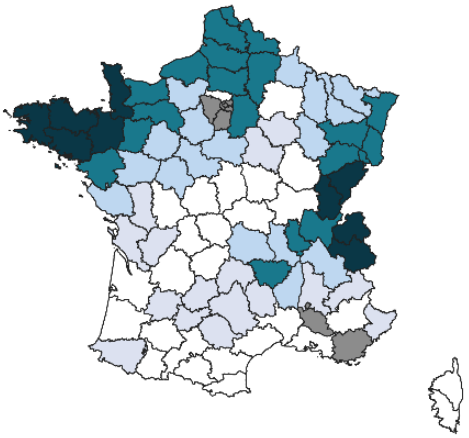
*Surface proportionnelle au nombre d'UGB



Part de vaches laitières sur le total de vaches du département







Réalisation : Thomas Barbieri et Antoine Menissez - M2 SIGAT - 2026/2027

Cartogramme réalisé avec ScapeToad